UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Aprendizaje Profundo (Grado en IA)

Práctica 2 - CNNs (2026-2027)

Instrucciones:

- **Fecha límite:** 20 de Noviembre, 23:59.
- **Objetivos**
  - En esta segunda parte de la práctica desarrollaremos una red convolucional (CNN) para resolver el mismo problema que en la P1, identificar elementos que aparecen en una fotografía.
- **Conjunto de datos**
  - Usaremos de nuevo el *dataset* EuroSAT.
- **Tareas a realizar**
  1. **Preprocesado del *dataset*.**
     - Habrá que preprocesar el *dataset* como en la primera parte, pero ahora no aplanaremos la imagen, sino que se la presentaremos como un mapa bidimensional a la red convolucional.
  2. **Desarrollar un modelo convolucional personalizado para el problema de clasificación.**
     - No utilices modelos preentrenados ni modelos ya creados en bibliotecas externas para esta parte.
     - Determinar la mejor arquitectura del modelo (capas convolucionales, capas de agrupación, número de filtros, tamaño de los *kernels*, etc.).
     - Utiliza el conjunto de datos de validación para el ajuste de hiperparámetros y evita el sobreajuste regularizando el modelo si es necesario. Para este caso es sencillo usar las utilidades de aumento de datos que Keras dispone para las imágenes.
     - **Compara los resultados**.
       - Comentar los resultados obtenidos por cada modelo.
       - Realiza una comparación razonada de los resultados obtenidos, dónde han mejorado, empeorado, etc.
       - Comentar ventajas, desventajas de los diferentes métodos y aspectos de interés.
       - Resume los resultados finales en una tabla o gráfico.

3. **Usar una CNN preentrenada para el problema de clasificación.**
    - Utiliza modelos preentrenados para aplicarlos a este problema de clasificación.
    - Puedes hacer uso de los modelos que tienes disponibles en Keras: `https://keras.io/api/applications/`.
    - Determina la mejor estrategia para reutilizar estos modelos (*feature extraction*, *fine tunning*, etc.)
    - **Compara los resultados**.
        - Comentar los resultados obtenidos por cada modelo preentrenado y por cada estrategia usada.
        - Realiza una comparación razonada de los resultados obtenidos, dónde han mejorado, empeorado, etc.
        - Comentar ventajas, desventajas de los diferentes métodos y aspectos de interés.
        - Resume los resultados finales en una tabla o gráfico.

- **Grupos de prácticas**
    - Serán los mismos que los de la P1.
- **Envío**
    - Las instrucciones son análogas a las de la P1.
    - Los ejercicios se desarrollarán utilizando Jupyter Notebooks.
    - Sen entregarán en una tarea propia (distinta a la de la P1) dentro de la página de la asignatura el campus virtual de la UDC (`https://udconline.udc.gal/`).
- **Criterios de evaluación**
    - Calidad de las clasificaciones obtenidas.
        - Exactitud de clasificación en el conjunto de test del modelo.
        - Es esperable en las CNNs personalizadas un valor de *accuracy* mas alto que el obtenido en las redes neuronales sencillas, y en las CNNs preentrenadas un valor más alto aún.
    - Calidad del diseño.
        - La red convolucional diseñada sigue criterios lógicos en su arquitectura y en la selección de hiperparámetros.
        - Se han probado varias medidas de regularización y optimización y se ha comprobado su efecto en la red.
        - Se han probado distintos tipos de redes preentrenadas.
    - Calidad de las explicaciones:
        - El proceso está suficientemente detallado y las decisiones adoptadas están justificadas.
        - Los resultados se comentan e interpretan correctamente y con la extensión necesaria..